

תזכורת

$$\operatorname{Res}(f, \alpha) = \frac{g(\alpha)}{h'(\alpha)}$$

כאשר $f = \frac{g(\alpha)}{h(\alpha)}$ ו- α הוא קוטב פשוט של $h(\alpha)$.

תרגיל

חשבו $I = \int_{\Gamma} \frac{dt}{1+z^4}$ כאשר Γ מסילה סביב $[-i, i] \times [\frac{1}{2}, 2]$ נגד כיוון השעון.

פתרון

נקודות סינגולריות של $f(z) = \frac{1}{1+z^4}$ הן

$$z_k = e^{\frac{\pi+2\pi k}{4}i} \quad k = 0, 1, 2, 3$$

לכן לפי משפט השארית

$$I = 2\pi i (\operatorname{Res}(f, e^{\frac{\pi}{4}i}) + \operatorname{Res}(f, e^{-\frac{\pi}{4}i}))$$

$$\operatorname{Res}(f, e^{\frac{\pi}{4}i}) = \frac{1}{(1+z^4)'} \Big|_{z=e^{\frac{\pi}{4}i}} = \frac{1}{4e^{\frac{3\pi}{4}i}} = \frac{e^{-\frac{3\pi}{4}i}}{4}$$

$$\operatorname{Res}(f, e^{-\frac{\pi}{4}i}) = \dots = \frac{e^{\frac{3\pi}{4}i}}{4}$$

$$I = \frac{\pi i}{2} (e^{\frac{3\pi}{4}i} + e^{-\frac{3\pi}{4}i}) = \pi i \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\pi i \sqrt{2}}{2}$$

תרגיל

$$I = \int_{|z|=2} \frac{z \cdot e^{\frac{1}{z-1}}}{(1-z)^2}$$

פתרון

$z = 1$ היא נקודה סינגולרית עיקרית שנמצאת בתוך $|z| \leq 2 \Leftrightarrow$

$$I = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 1) \quad f = \frac{z \cdot e^{1/z-1}}{(z-1)^2}$$

חייבים לפתח טור לורן.

$$e^{\frac{1}{z-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^{-n}}{n!}$$

$$z = (z-1) + 1$$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{(z-1)}{(z-1)^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^{-n}}{n!} + \frac{1}{(z-1)^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^{-n}}{n!} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^{-n-1}}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^{-n-2}}{n!} \end{aligned}$$

החלק $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^{-n-2}}{n!}$ לא תורם לשארית(שכן החזקה -1 לא מופיעה בטור). לכן

$$a_{-1} = \frac{1}{0!} = 1$$

$$\operatorname{Res}(f, 1) = 1$$

$$\boxed{I = 2\pi i}$$

תרגיל

$$I = \int_{\Gamma} \frac{\sin z}{(z+1)^3} dz \quad \text{כאשר } \Gamma \text{ עקומה נגד כיוון השעון סביב } [-2i, 2i] \times [-2, 2].$$

פתרון

נקודה $z = -1$ היא קוטב מסדר 3 (כי -1 הוא לא אפס של $\sin(z)$). נשתמש בנוסחה כללית לחישוב השארית.

$$\operatorname{Res}(f, \alpha) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow \alpha} \left[\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} (f(z) - (z-\alpha)^m) \right]$$

כאשר m הוא סדר של הקוטב.

$$\operatorname{Res}(f, -1) = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow -1} [(\sin z)'''] = \frac{-\sin(-1)}{2} = \frac{\sin(1)}{2}$$

$$I = \pi i \sin(1)$$

תרגיל

$$I = \int_{|z|=2} \frac{\sin z}{z \left(z - \frac{\pi}{2}\right)^2} dz$$

פתרון

$z_1 = 0$ סליקה, $z_2 = \frac{\pi}{2}$ קוטב מסדר 2.

$$\lim_{z \rightarrow z_1} \frac{\sin z}{z \left(z - \frac{\pi}{2}\right)^2} = \frac{4}{\pi^2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = \underbrace{\frac{4}{\pi^2}}_{\text{finite}}$$

$$\text{Res}(f, z_1) = 0 \Leftarrow \text{סליקה } z_1 \Leftarrow$$

$$\Leftarrow z_2 = \frac{\pi}{2} \Leftarrow \text{קוטב מסדר שני, ולכן לפי אותה השיטה כמו בתרגיל הקודם:}$$

$$\text{Res}\left(f, \frac{\pi}{2}\right) = 1 \cdot \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left[\left(\frac{\sin z}{z} \right)' \right] = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{z \cos z - \sin z}{z^2} = -\frac{4}{\pi^2}$$

$$I = 2\pi i [\text{Res}(f, z_1) + \text{Res}(f, z_2)] = 2\pi i \left[0 - \frac{4}{\pi^2} \right] = -\frac{8i}{\pi}$$

עקרון הארגומנט

תהי f מוגדרת בתחום D ו- Γ מסלול סגור המוכל יחד עם הפנים שלו ב- D כך שמתקיים:

1. f אנליטית ואין לה אפסים על Γ .

2. f מספר סופי של נקודות סינגולריות בתוך Γ , כך שכולן קטבים.

אזי מתקיים:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P$$

כאשר N מספר האפסים של $f(z)$ (כאשר אפס מסדר m נספר m פעמים) ו- P מספר הקטבים של $f(z)$ כאשר קוטב מסדר n נספר n פעמים.

הערך $\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ נקרא אינדקס של $f(\Gamma)$ והוא מספר פעמים שהמסלול $f(\Gamma)$ מקיף את הראשית.

תרגיל

$$f(z) = \frac{(z+3)(z+1)}{z^2} \quad \text{חשבו } I = \int_{|z|=2} \frac{f'(z)}{f(z)} dz \quad \text{כאשר}$$

פתרון

$$f(z) \text{ אפסים פשוטים של } \Leftarrow \begin{cases} z = -3 \\ z = -1 \end{cases} \bullet$$

$$f(z) \text{ קוטב מסדר 2 של } \Leftarrow \{z = 0\} \bullet$$

$$N = 2i \quad P = 2 \Leftarrow$$

$$I = 2\pi i (N - P) = 0$$

$$f = (z-2)^m g(z)$$

תרגיל

$$I = \int_{|z|=1} \frac{\sin 2z}{\sin^2 z - \frac{1}{2}} dz$$

פתרון

נגדיר

$$f(z) = \sin^2 z - \frac{1}{2}$$

$$f'(z) = 2 \sin z \cdot \cos z = \sin(2z)$$

$$I = \int_{|z|=1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

$$\sin^2 z - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \sin z = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$z = \pm \frac{\pi}{4} + \pi k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{בתוך } \Gamma \text{ יש ל-} f(z) \text{ שני אפסים } N = 2 \Leftarrow f'(\pm \frac{\pi}{4}) = \pm \sin \frac{\pi}{2} = \pm 1 \neq 0 \Leftarrow f'(z) = \sin 2z \text{ אפסים הם פשוטים.}$$

פונקציה $f(z)$ היא פונקציה אנליטית ולכן אין לה נקודות סינגולריות (ובפרט קטבים) $P \Leftarrow 0$

$$I = 2\pi i (N - P) = 2\pi i \cdot 2 = 4\pi i$$

משפט רושה

יהיו f, g אנליטיות בתחום D, Γ קנטור סגור המוכל יחד עם הפנים שלו ב- D . אם לכל $z \in G$: $|g(z)| < |f(z)|$ אזי ל- $f(z)$ ול- $(f+g)(z)$ יש אותו מספר שורשים בפנים של Γ , כאשר שורש מסדר m נספר m פעמים.

תרגיל

נתון $|a| < e^{-1}$. צ"ל שלא קיים מספר $|z| < 1$ כך שמתקיים $e^z = az^3$.

הוכחה

נגדיר $f(z) = e^z, g(z) = -az^3$. $\Gamma = \{z \mid |z| = 1\}$. כעת:

$$|g(z)|_{\Gamma} = |at^2|_{\Gamma} = |a|$$

$$|f(z)| = |e^z| = |e^x \cdot e^{iy}| = e^x|_{\Gamma} \geq e^{-1} > |a| = |g(z)|$$

לכן, לפי משפט רושה, ל- $f(z) = e^z$ ול- $f(z) = e^z - az^3$ יש אותו מספר שורשים. ל- $f(z)$ אין שורשים בתוך $\Gamma \Leftarrow$ גם ל- $e^z = az^3$ אין שורשים כאשר $|z| < 1$.

תרגיל

כמה פתרונות יש ל- $z^3 + 5z + 1 = 0$?

א) בעיגול: $D_1 = \{z \mid |z| < 1\}$

ב) בטבעת: $D_2 = \{z \mid 1 < |z| < 2\}$

פתרון

א) נגדיר $g(z) = z^4 + 1$ $f(z) = 5z$

$$|f(z)| = |5z| \stackrel{|z|=1}{=} 5$$

$$|g(z)| = |z^4 + 1| \leq |z^4| + |1| = 2$$

$$\Leftarrow |f(z)| < |g(z)| \Leftarrow 5z = f(z) \text{ יש אותו מספר שורשים כמו } z^4 + 5z + 1 = (f+g)(z).$$

ל $f(z)$ יש אפס פשוט $\Leftarrow$ גם לפונקציה המקורית יש רק אפס אחד בתוך D_1 .

(ב) משפט רושה לא מוגדר עבור טבעות, ולכן נצטרך למצוא מספר שורשים בעיגול החיצוני ולהפחית ממנו את מספר השורשים בעיגול הפנימי.

$$\text{נגדיר: } g(z) = 5z + 1 \quad f(z) = z^4 \\ \text{על המעגל } |z| = 2:$$

$$|f(z)| = |z^4| = 16$$

$$|g(z)| = |5z + 1| \leq |5z| + 1 = 11$$

$$|f(z)| > |g(z)|$$

$\Leftarrow$ ל $f(z)$ ולפונקציה המקורית יש אותו מספר אפסים. ל $f(z) = z^2$ יש 4 שורשים (0 מסדר 4). מסעיף א' יודעים שבתוך D_1 יש אפס אחד בלבד.

נוודא שעל המעגל $|z| = 1$ אין שורשים. לפי סעיף א', על מעגל היחידה מתקיים

$$|5z| > |z^4 + 1|$$

ולכן

$$|z^4 + 5z + 1| = |(5z) + (z^4 + 1)| \geq ||5z| - |z^4 + 1|| > 0$$

$\Leftarrow$ אין שורשים על מעגל היחידה, ולכן יש בדיוק 3 אפסים בטבעת.